

文章编号:1006-7353(2004)01-0037(12)-02

柠檬酸铁铵的制备方法^{*}

张太平, 万如锴

(华中师范大学化学学院, 武汉 430079)

摘要:柠檬酸铁铵是柠檬酸铁和柠檬酸铵的复盐, 因制备条件不同, 具有不同的组成。本文研究了由硫酸亚铁为原料, 用氯酸钠做氧化剂制取氢氧化铁, 再与柠檬酸、氨反应制备柠檬酸铁铵的方法。研究讨论制备不同组成的产品与反应物的用量比之间的关系。

关键词:柠檬酸铁铵; 氢氧化铁; 氧化; 柠檬酸铵; 氨水

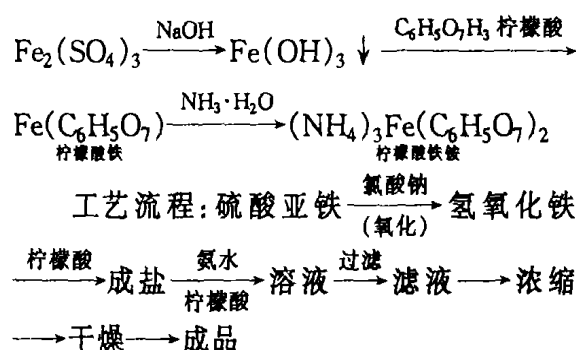
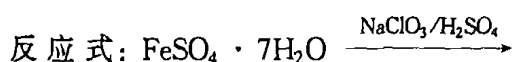
中图分类号: Q 493.99

文献标识码: A

柠檬酸铁铵又名枸橼酸铁铵, 分子式为 $(\text{NH}_4)_3\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$, 是柠檬酸铁和柠檬酸铵的复盐。有棕色和绿色两种, 其性质有所不同。棕色为一种结晶薄片状(或红棕色、酱红色晶体或棕黄色粉末)。无臭, 有咸味及铁腥味。极易潮解, 因光可还原成亚铁盐, 溶于水, 不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂, 水溶液显中性。绿色亦为鳞片状晶体, 极易吸湿及潮解, 较棕色更不稳定, 遇光更易被还原。柠檬酸铁铵广泛用于医学、食品、饲料、工业中。它是一种良好的营养强化剂, 可用于作补血药, 治疗缺铁性贫血。利用柠檬酸铁铵中三价铁离子的光致还原性, 可用于气象分析和制作晒蓝图纸。柠檬酸铁铵还是一些营养培养基的重要成分。另外, 用柠檬酸铁铵作原料, 可以改进一些抗癌药物的性能。

1. 实验原理

硫酸亚铁在酸性条件下经氯酸钠氧化后与液碱反应得到氢氧化铁。将氢氧化铁溶解于柠檬酸中, 用氨中和, 经干燥得到产品柠檬酸铁铵。



2. 实验器材和药品

(1) 实验仪器

三颈瓶、搅拌器、温度计、天平、烧杯、滴定管、容量瓶、锥形瓶、水浴锅、电炉、坩锅、烘箱。

(2) 实验药品

硫酸亚铁(分析纯)、氯酸钠(分析纯)、硫酸(分析纯)、氢氧化钠(分析纯)、柠檬酸(分析纯)、氨水(分析纯)、硫代硫酸钠(分析纯)。

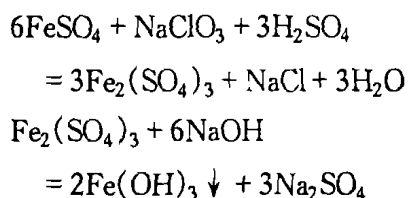
3. 实验内容

(1) 氢氧化铁的制备

在装有搅拌器的三颈瓶中加入 16.7g 七水硫酸亚铁和 40ml 蒸馏水。开动搅拌器, 在搅拌下徐徐加入硫酸 3ml, 再加入氯酸钠 1g, 剧烈搅拌。水浴加热, 温度升至 80℃ 以上,

再加入氯酸钠 1g, 搅拌直至反应终止, 用铁氰化钾检验不呈亚铁反应(即取少量反应液, 加入铁氰化钾稀溶液, 振荡, 不呈蓝色), 得到硫酸铁溶液。向溶液中加入氢氧化钠 10g (溶于一定量蒸馏水中配成溶液), 剧烈搅拌, 温度控制在 80~90℃, 当溶液变得澄清时, 过滤, 加蒸馏水洗涤至硫酸根离子和氯离子符合要求(取少量溶液分别滴加酸化的 Ba-Cl₂、AgNO₃ 溶液, 均无白色沉淀产生为止), 沥干得氢氧化铁沉淀。

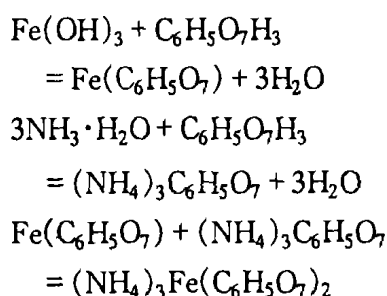
反应式为:



(2) 柠檬酸铁铵的制备

将柠檬酸不等量的三份分别与氢氧化铁和一定量蒸馏水加入三颈瓶中, 搅拌, 温度控制在 95℃ 以上, 保温 1 小时, 然后冷至 50℃, 搅拌下加入氨水 40ml。静置 48h 以上, 取上层清液过滤, 滤液浓缩成膏状, 于 80℃ 以下干燥得产品柠檬酸铁铵。

反应式为:



所得三种柠檬酸铁铵产品状态颜色进行

比较, 发现与制备反应中加入柠檬酸用量多少有关, 定量分析也发现其产品对硫酸亚铁的产率和含铁量各不相同, 现列表如下:

柠檬酸用量(g)	9.6	12.6	25.2
柠檬酸铁铵颜色	红棕色	棕黄色	深绿色
状态	透明晶体	粉末	颗粒
对硫酸亚铁的产率	68.8%	73.1%	64.7%
产品含铁量	21.4%	17.6%	13.8%

4. 结果与讨论

(1) 产品的颜色与含铁量有关, 产品含铁量高, 呈红棕色, 为多核金属络盐, 结构较为稳定, 受光照影响较小, 多用于医药补铁; 产品含铁量低, 呈绿色, 受光照影响较大, 多用于气象分析和晒蓝图纸的制作等。

(2) 产品的制备受温度影响较大, 铁与柠檬酸的络合需要在 95℃ 以上(一般在 95~100℃), 而且该反应较慢, 需要足够的时间。

(3) 产品的含铁量与反应物硫酸亚铁、柠檬酸的用量比有关, 在七水合硫酸亚铁一定时, 随柠檬酸加入量的增多, 产品含铁量减少, 颜色由红色、棕色再至绿色。产品的光致还原性增强。而由于氨气容易挥发, 难以分析其用量与产品组成的关系。本实验中所加氨水的量也是过量的。

参考文献

- [1] 凌关庭、王亦芸、唐述潮. 食品添加手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 1989.
- [2] 宋小平、韩长日. 香料与食品添加剂制造技术[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2000.
- [3] 金时俊. 食品添加剂[M]. 上海: 华东化工学院出版社, 1992.